Piloto del 24 de octubre: resultados, revisión del libro de cálculo y número de réplicas para la semana

Trabajo práctico · Diseño de Experimentos Avanzados (3008475) · Universidad Nacional de Colombia · 2026-II
Juan Esteban Rodríguez Ochoa · Sebastián Zapata Henao · 24 de octubre de 2026

En una frase. Con las 8 trazas válidas del piloto (R08–R15), la desviación estándar del ancho de pulso es de 2 a 5 fs; para detectar una diferencia de 10 fs con α = 0,05 y potencia 0,90 hacen falta **8 réplicas por corriente** (ajuste sech² o gaussiano; 5 si se usa el ancho a media altura). A 6,1 min por traza caben 48 trazas en un día de 5 h, así que el plan de tres días (lunes a miércoles) con **3 réplicas por corriente y por día** (27 trazas en la semana, unos 55 min de medición al día) sobra. Las medias medidas (≈ 198, 144 y 149 fs) están muy por encima de la hoja de fábrica (107, 76 y 54 fs); eso no cambia el n, pero sí lo que hay que revisar antes del lunes.

1. Resumen

Trazas tomadas / usadas	15 / 8 (R08–R15). R01–R07 excluidas: R02–R07 por error de medición; R01 porque no registró señal de autocorrelación (potencia diez veces menor y sin pico).
Muestreo real	Paso de 10 µm = 66,7 fs; 17–22 lecturas por traza; 4–5 lecturas dentro del ancho a media altura.
Estimadores de τp	Ancho a media altura (FWHM) × 0,65 (sech²) o × 0,7071 (gaussiano); y ajuste por mínimos cuadrados de la autocorrelación completa, sech² y gaussiana.
Medias por corriente, ajuste sech² (gaussiano)	I1 5 A: 198 (220) fs, n = 5 · I2 6 A: 144 (161) fs, n = 1 · I3 7 A: 149 (166) fs, n = 2
Hoja de fábrica τ_0	5 A: 107 fs · 6 A: 76 fs · 7 A: 54 fs
σ para el diseño	7,13 fs = 1,558 × S mayor (4,58 fs, I1, n = 5); ajuste sech². Gaussiano: 7,39 fs.
δ · α · potencia · colas	10 fs · 0,05 · 0,90 · 2 (protocolo, sección 4)
n por corriente	**8** (ajuste sech²; gaussiano 8; FWHM 5–6)
Tiempo por traza	6,1 min entre inicios de trazas válidas consecutivas (R08–R15); 48 trazas por día de 5 h
Plan recomendado	3 días (lun 26 – mié 28): 3 réplicas por corriente y por día, 9 trazas/día en orden sorteado, n = 9 por corriente, δ detectable 8,8 fs

2. Qué se midió

Se tomaron las 15 trazas del piloto en el orden sorteado, a mano con el micrómetro: posición en µm y potencia óptica en W leída en el medidor. El paso fue de 10 µm (66,7 fs de retardo) en todas: la resolución del micrómetro no permitió el paso fino de la guía (2 a 4 µm). Por eso cada traza tiene solo 4 o 5 lecturas dentro del ancho a media altura y el libro marcó el aviso «pocas lecturas». Con ese muestreo, el ancho a media altura se lee interpolando entre lecturas separadas 67 fs; el ajuste por mínimos cuadrados usa todos los puntos de la traza y es la lectura más estable con pasos gruesos. Se reportan los dos.

Traza	Corriente	Inicio	Fin	Lecturas	Estado
R01	I2 (6 A)	06:09	06:22	18	excluida: sin señal de autocorrelación
R02	I3 (7 A)	06:29	06:40	—	descartada por el equipo
R03	I3 (7 A)	06:42	06:48	—	descartada por el equipo
R04	I2 (6 A)	06:49	06:54	—	descartada por el equipo
R05	I3 (7 A)	06:54	07:01	—	descartada por el equipo
R06	I2 (6 A)	07:02	07:06	—	descartada por el equipo
R07	I2 (6 A)	07:07		—	descartada por el equipo
R08	I3 (7 A)	07:11	07:16	17	usada
R09	I1 (5 A)	07:17	07:20	17	usada
R10	I1 (5 A)	07:21	07:26	17	usada
R11	I1 (5 A)	07:27	07:30	17	usada
R12	I1 (5 A)	07:31	07:37	22	usada
R13	I3 (7 A)	07:38	07:45	22	usada
R14	I1 (5 A)	07:46	07:53	22	usada
R15	I2 (6 A)	07:54		22	usada

3. Revisión del libro de cálculo

Se comparó el libro usado, celda por celda, con uno recién generado por el mismo programa. Las únicas entradas del equipo son los datos de las columnas A y B de cada traza, las horas del Registro y la nota «R02 a R07 Descartar». Hallazgos en las celdas con fórmula:

#	Hallazgo	Efecto	Corrección en la copia
1	R02–R07 seguían marcadas «Sí» en la columna ¿Válida? del Registro (la nota las descartaba, pero la fórmula lee la columna, no la nota).	El Resumen y Réplicas las incluían: I2 con n = 4 y S = 46 fs → σ = 79 fs → «n > 100».	Marcadas «No» con la causa en Observaciones.
2	La duración media por traza se calculaba con las 15 trazas (de la primera a la última hora de inicio).	7,5 min por traza, contaminado por las descartadas.	Nueva columna M «Δ inicio a la siguiente»: solo pares de trazas válidas consecutivas. Da 6,1 min.
3	El fondo de cada traza usaba el conteo de la columna A para ubicar las últimas lecturas de la columna B.	En R07 (17 posiciones y 13 potencias) daba #DIV/0! en toda la hoja.	El fondo usa el conteo de la columna B; R07 queda en «Revisar: columnas con distinto número de datos».
4	R14!D5 tenía ISNUMBER(B3) en vez de ISNUMBER(B5) (edición accidental).	Ninguno: B3 también tiene dato.	Fórmula restaurada.
5	Las celdas «Fondo» y «Máximo» mostraban 0,000 porque el formato era de tres decimales y las potencias leídas son del orden de 10^{-5}.	Solo de presentación: la normalización no depende de la unidad.	Formato científico y etiqueta en W (el medidor se leyó en W, no en µW); el cálculo no cambia.
6	El n de Réplicas no tenía forma de usar otro estimador que el ancho a media altura × 0,65.	No se podía comparar sech² con gaussiano ni FWHM con ajuste.	Hoja nueva «Ajustes» con los cuatro estimadores por traza y un selector en Configuración («Estimador de τp»); el Resumen, Réplicas y Plan semana siguen al elegido.

4. Resultados por traza

Para cada traza: $\Delta\tau_{AC}$ es el ancho a media altura de la autocorrelación leído por el libro (fondo de 2 lecturas por ala, cruces a 0,5 interpolados). El ajuste busca por mínimos cuadrados los cuatro parámetros de $B + A \cdot g(\tau - \tau_c; \tau_p)$, con g la autocorrelación de intensidad de un pulso sech² o de un pulso gaussiano; ± SE es el error estándar del ajuste y R^2 su bondad.

Traza	Corriente	Lecturas	En el FWHM	$\Delta\tau_{AC}$ (fs)	τp FWHM sech² (fs)	τp FWHM gauss (fs)	τp ajuste sech² (fs)	± SE	R^2	τp ajuste gauss (fs)	± SE	R^2
R08	I3 (7 A)	17	4	244,0	158,6	172,5	**150,6**	2,5	0,998	**167,9**	1,6	0,999
R09	I1 (5 A)	17	5	314,3	204,3	222,3	**200,8**	2,9	0,999	**222,4**	3,8	0,998
R10	I1 (5 A)	17	4	303,9	197,6	214,9	**201,6**	3,0	0,999	**223,3**	4,1	0,998
R11	I1 (5 A)	17	5	306,6	199,3	216,8	**198,5**	1,4	1,000	**220,0**	3,1	0,999
R12	I1 (5 A)	22	5	314,9	204,7	222,7	**200,6**	1,0	1,000	**224,0**	2,6	0,999
R13	I3 (7 A)	22	4	237,3	154,2	167,8	**147,1**	1,5	0,999	**164,8**	1,4	0,999
R14	I1 (5 A)	22	5	307,0	199,6	217,1	**190,5**	4,8	0,995	**212,3**	4,8	0,995
R15	I2 (6 A)	22	4	238,1	154,8	168,4	**144,1**	2,2	0,998	**161,2**	2,1	0,998

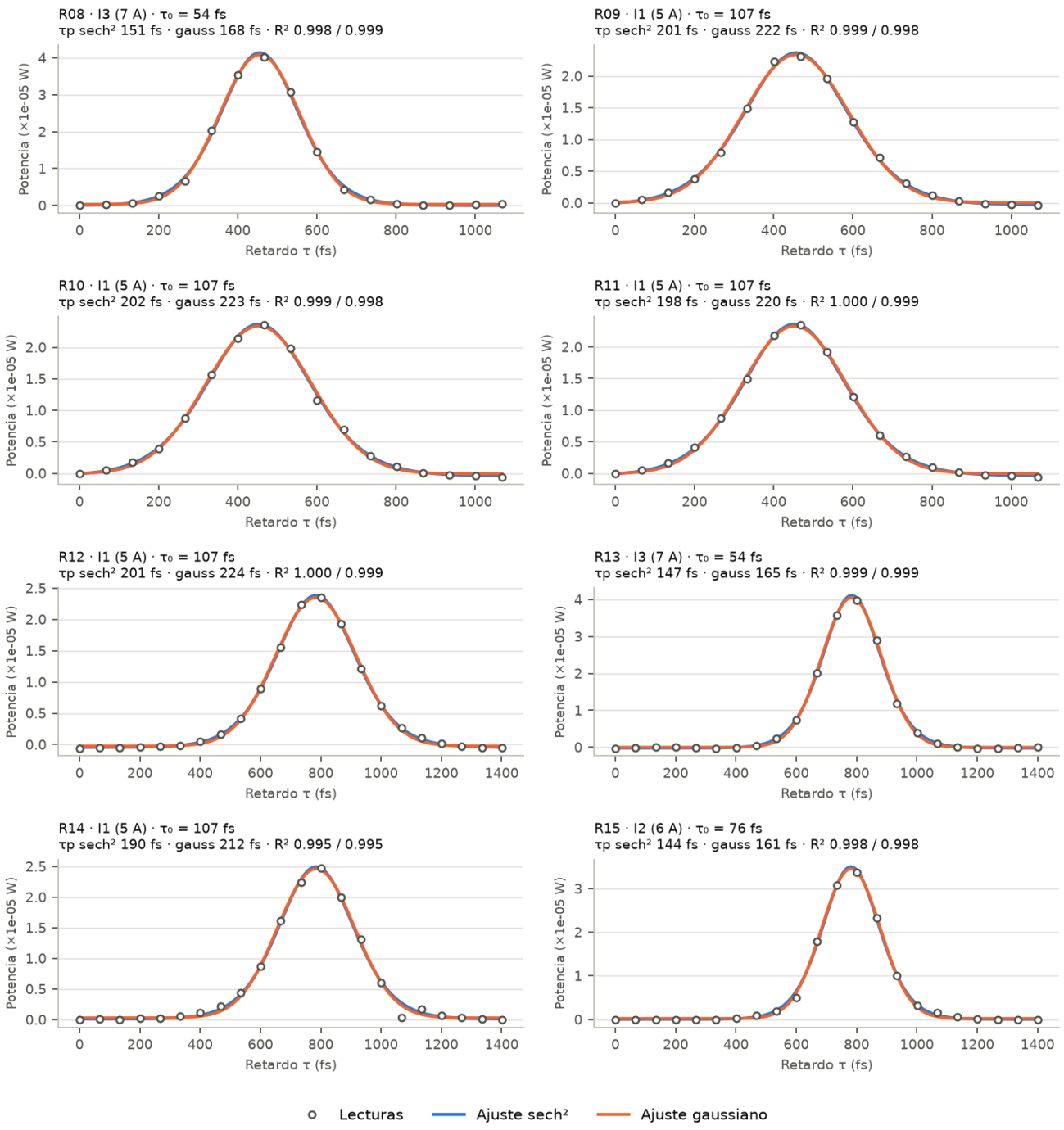


Figura 1. Las ocho trazas válidas con los dos ajustes. Potencia en W, como la da el medidor (escala en cada eje).

5. Resultado por corriente frente a la hoja de fábrica

Corriente	τ_0 fábrica (fs)	n	FWHM sech²: media (S)	Ajuste sech²: media (S)	FWHM gauss: media (S)	Ajuste gauss: media (S)	Ajuste sech² − τ_0 (fs)	Razón
I1 · 5 A	107	5	201,1 (3,22)	**198,4 (4,58)**	218,7 (3,50)	**220,4 (4,75)**	91,4	1,85
I2 · 6 A	76	1	154,8 (—)	**144,1 (—)**	168,4 (—)	**161,2 (—)**	68,1	1,90
I3 · 7 A	54	2	156,4 (3,07)	**148,8 (2,46)**	170,1 (3,34)	**166,3 (2,18)**	94,8	2,76

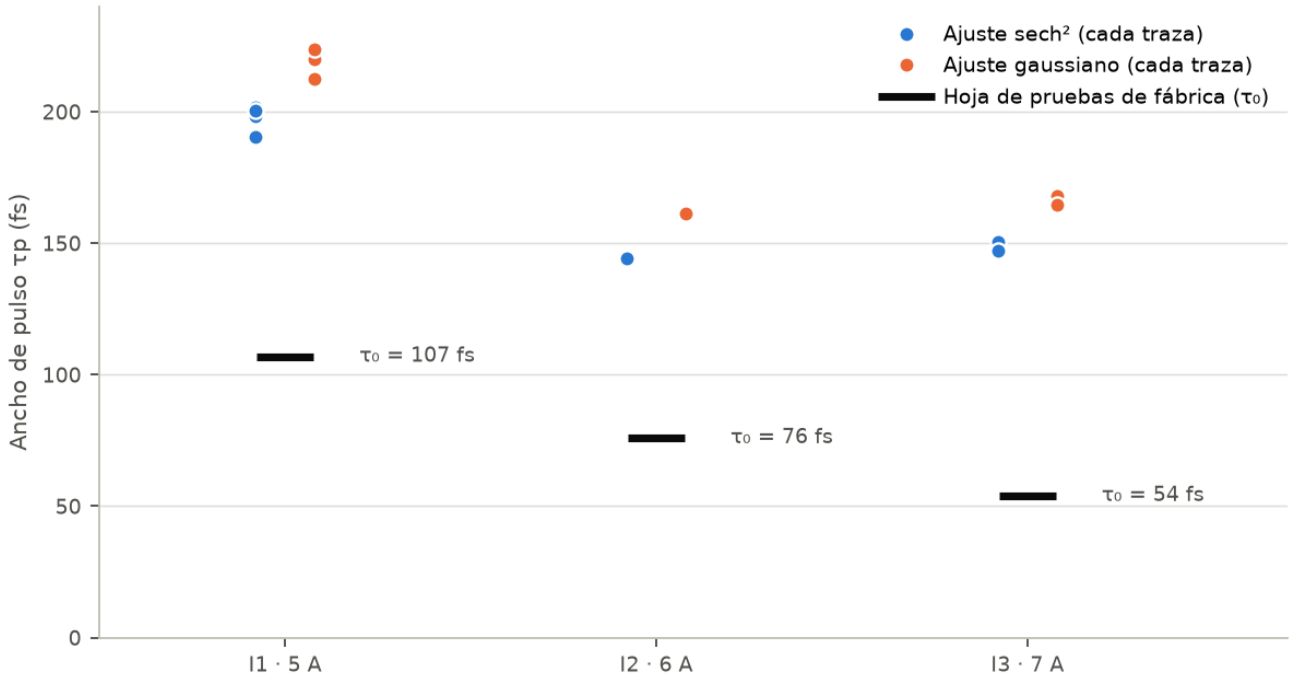


Figura 2. τp de cada traza válida con los dos ajustes y el valor de la hoja de fábrica.

Dos cosas se ven de inmediato. (1) **La dispersión entre trazas es pequeña**: en I1, con cinco trazas, S = 3 a 5 fs según el estimador (CV ≈ 2 %); en I3, con dos, 2 a 3 fs. Esa es la variabilidad que fija el número de réplicas y es buena noticia. (2) **Las medias están 1,9 a 2,8 veces por encima de la hoja de fábrica**, y la razón crece hacia las corrientes altas (pulsos más cortos). Con S de pocos fs, cualquier prueba t rechazará H_0: μ = τ₀ con valores P minúsculos, sea cual sea el n. La pregunta que vale es si esa diferencia es del láser o del montaje: un pulso de 54 fs se ensancha mucho más que uno de 107 fs al atravesar vidrio (divisor, lente, cristal, ventanas), y ese patrón —más ensanchamiento cuanto más corto el pulso— es justo el que se observa. También conviene confirmar el factor 2 de la conversión posición → retardo (τ = 2Δx/c): si el brazo móvil tuviera un recorrido óptico distinto, todos los anchos cambiarían en la misma proporción, lo que no explica por sí solo que la razón cambie con la corriente.

Nada de esto altera el cálculo de réplicas, que depende solo de S. Sí conviene dejarlo escrito desde ya como pregunta abierta del informe final.

6. Número de réplicas para la semana

Método del protocolo (sección 4; Montgomery, sec. 2-4.2): σ conservadora = límite superior de confianza del 80 % de la S mayor del piloto; δ = 10 fs (regla 5: la hoja de fábrica no trae tolerancia ni incertidumbre del ancho; en 7 A la regla 2 daría 26 fs, pero manda la menor); α = 0,05, potencia 0,90, dos colas (τ_0 es un valor medido). n se lee en la curva OC de la prueba t de una muestra; aquí se calculó con la distribución t no central exacta y se comprobó que el libro (aproximación normal) da el mismo n.

Estimador	S por corriente I1 / I2 / I3 (fs)	S mayor (corriente, n)	Factor	σ (fs)	d = δ/σ	n por corriente	Potencia con ese n
FWHM × 0,65 (sech²)	3,22 / — / 3,07	3,22 (I1, 5)	1,558	5,01	2,00	**5**	0,908
FWHM × 0,7071 (gaussiano)	3,50 / — / 3,34	3,50 (I1, 5)	1,558	5,45	1,83	**6**	0,944
Ajuste sech²	4,58 / — / 2,46	4,58 (I1, 5)	1,558	7,13	1,40	**8**	0,923
Ajuste gaussiano	4,75 / — / 2,18	4,75 (I1, 5)	1,558	7,39	1,35	**8**	0,904

Qué diferencia detecta cada n

La misma curva, leída al revés: con un n fijo, la menor diferencia que se detecta con α = 0,05 y potencia 0,90 (σ del ajuste sech²; entre paréntesis, gaussiano).

n por corriente	4	5	6	8	9	10	12	15	20
δ detectable (fs)	17,9 (18,5)	14,0 (14,5)	11,9 (12,4)	9,6 (9,9)	8,8 (9,2)	8,2 (8,5)	7,3 (7,6)	6,4 (6,7)	5,5 (5,7)

Tiempo y reparto en la semana

Entre el inicio de una traza válida y el de la siguiente (R08 a R15, incluye cambio de corriente y anotación) pasaron 6, 4, 6, 4, 7, 8, 8 min: **6,1 min por traza**. Con 5 h útiles al día caben 48 trazas. Las 24 trazas de n = 8 se tomarían en un solo día; el protocolo reparte n por igual entre tres días para que el día quede balanceado (y se pueda bloquear si hiciera falta), así que:

Plan	Réplicas por corriente y por día	Trazas por día	Minutos de medición al día	n por corriente	Trazas en la semana	δ detectable (fs)
3 días (lun 26 – mié 28)	**3**	**9**	**55**	**9**	**27**	**8,8**
4 días (lun 26 – jue 29)	2	6	37	8	24	9,6

> **Recomendación.** Tres días, 3 réplicas por corriente y por día (9 trazas/día, ≈ 55 min), orden completamente sorteado cada día (hoja Plan semana de la copia). Se alcanza n = 9 ≥ 8 y la diferencia detectable baja a 8,8 fs. Como sobra tiempo, el jueves 29 queda de reserva para reponer trazas que fallen o, mejor, para las comprobaciones de la sección 7.

7. Conclusiones y recomendaciones

1. **Réplicas:** 8 por corriente bastan para δ = 10 fs (α = 0,05, potencia 0,90). Plan: 3 por corriente y por día durante tres días (n = 9, 27 trazas, ≈ 1 h de medición al día).

2. **Forma del pulso:** el ajuste sech² y el gaussiano dan la misma S (misma n) y medias que difieren un 10–11 % de forma sistemática (gauss > sech²). Para la comparación con la hoja de fábrica se usa sech² × 0,65, que es lo que usó Calmar; el gaussiano se reporta al lado como sensibilidad a la forma.
3. **Estimador:** con paso de 67 fs y 4–5 lecturas en el ancho, usar el ajuste por mínimos cuadrados (todos los puntos) como análisis principal y el FWHM como comprobación. Ambos están en la hoja Ajustes; el selector de Configuración cambia cuál alimenta el Resumen.
4. **Muestreo de la semana:** mantener el paso de 10 µm (no se puede afinar), pero llevar el barrido hasta ±2–3 $\Delta\tau_{AC}$ del pico para que las lecturas del fondo queden fuera de la señal: en I1 el ancho medido es ≈ 300 fs = 45 µm, así que el barrido debe cubrir ±90 a ±135 µm (19 a 28 lecturas); en I2 e I3 (≈ 230 fs = 35 µm), ±70 a ±105 µm (15 a 22 lecturas). Hoy varias trazas de I1 no llegaron a las alas.
5. **Trazas fallidas:** antes de cada traza confirmar que hay señal de solapamiento (el pico debe ser ≥ 10 veces el fondo); hoy una traza (R01) se tomó sin pico y hubo que excluirla. Anotar la causa y reponerla.
6. **Diferencia con fábrica:** las medias duplican τ_0 y la razón crece con la corriente. Revisar el jueves, con el mismo montaje: (a) el factor de conversión posición → retardo (mover el micrómetro una distancia conocida y comparar con el retardo esperado), (b) cuánto vidrio atraviesa el haz antes del cristal y su ensanchamiento esperado por dispersión, (c) si el láser tiene compensación de chirp activa. Son preguntas del informe final, no del número de réplicas.
7. **Unidades:** las potencias se leyeron en W (≈ 10^{-5} W). No afecta ningún resultado: la traza se normaliza y el ajuste tiene amplitud y fondo libres. El libro y las gráficas quedan etiquetados en W.

Anexo. Fórmulas

Retardo: $\tau = 2\cdot\Delta x/c = 6{,}6713$ fs por µm. Autocorrelación de intensidad: sech²: $g(\tau) = 3\cdot[u\cdot\coth(u) - 1]/\sinh^2(u)$, $u = \tau/t_0$, $\tau_p = 1{,}7627\cdot t_0$, $\Delta\tau_{AC} = \tau_p/0{,}6482$; gaussiana: $g(\tau) = \exp(-4\ \ln 2\cdot \tau^2/\Delta\tau_{AC}^2)$, $\tau_p = 0{,}7071\cdot\Delta\tau_{AC}$. Modelo ajustado: $y = B + A\cdot g(\tau - \tau_c)$, con A, B, τ_c, τ_p libres (scipy.optimize.curve_fit). σ conservadora: $S\cdot\sqrt{[(n-1)/\chi^2_{0{,}20;\ n-1}]}$ (n = 5: factor 1,558). Potencia de la t de una muestra: $1 - \beta = P(|T'| > t_{0{,}025;\ n-1})$ con T' ~ t no central, $\lambda = d\cdot\sqrt{n}$, $d = \delta/\sigma$. Archivos: trabajo-practico/piloto/Piloto_Replicas_Autocorrelador_analisis.xlsx (copia revisada), scripts/trabajo-practico/analiza_piloto.py (ajustes y n), build_piloto_xlsx.py (libro), render_informe_piloto.py (este informe).